UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

GUION

Elmercado10

Guion de exposición

Qué decir en cada diapositiva

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Orientaciones 3

2. Guion por diapositiva 3

2.0.1 Diapositiva 1. Portada 3

2.0.2 Diapositiva 2. Recorrido de la presentación 3

2.0.3 Diapositiva 3. Comprar y vender entre personas, sin orden 3

2.0.4 Diapositiva 4. Qué se quiso lograr 3

2.0.5 Diapositiva 5. Lo que incluye y lo que queda fuera 3

2.0.6 Diapositiva 6. Dos roles con capacidades distintas 3

2.0.7 Diapositiva 7. Seis módulos que cubren el recorrido completo 3

2.0.8 Diapositiva 8. De descubrir un producto a pagar el carrito 4

2.0.9 Diapositiva 9. Publicar, vender y atender pedidos 4

2.0.10 Diapositiva 10. Chat, calificaciones y perfil 4

2.0.11 Diapositiva 11. Tres capas, sin servidor propio 4

2.0.12 Diapositiva 12. Kotlin, Compose y Firebase 4

2.0.13 Diapositiva 13. Ocho colecciones en Cloud Firestore 4

2.0.14 Diapositiva 14. Del detalle al pedido, en una transacción 4

2.0.15 Diapositiva 15. Ciclo de vida del pedido 4

2.0.16 Diapositiva 16. Las reglas del servidor son la última defensa 4

2.0.17 Diapositiva 17. Del inventario a la publicación, en seis pasos 4

2.0.18 Diapositiva 18. 43 hallazgos: 13 ya atendidos 5

2.0.19 Diapositiva 19. Cumplimiento de los 28 requisitos funcionales 5

2.0.20 Diapositiva 20. Qué se probó y con qué evidencia 5

2.0.21 Diapositiva 21. Limitaciones y trabajo futuro 5

2.0.22 Diapositiva 22. Un marketplace funcional, con la deuda declarada 5

2.0.23 Diapositiva 23. Cierre 5

1. Orientaciones

Cada guion sugiere qué explicar en voz alta; no se debe leer lo que ya aparece en pantalla. Se recomienda repartir las diapositivas entre los tres integrantes y reservar los últimos minutos para preguntas.

- Mirar al público al presentar cada cifra y volver a la diapositiva solo para señalar.
- Decir con claridad qué está verificado y qué queda pendiente.
- Aclarar que las imágenes de las pantallas son renders de la aplicación real con datos de demostración, no capturas de un teléfono.

2. Guion por diapositiva

2.0.1 Diapositiva 1. Portada

Buenos días. Somos el equipo de Elmercado10 y presentamos un marketplace móvil de compra y venta que desarrollamos para Android con Firebase. Hoy mostramos cómo funciona, cómo está construido, cómo lo auditamos y qué quedó verificado y qué no.

2.0.2 Diapositiva 2. Recorrido de la presentación

Empezamos por el problema y los objetivos; después recorremos la aplicación pantalla por pantalla; explicamos arquitectura, datos y seguridad; y cerramos con la auditoría, la verificación y los pasos siguientes.

2.0.3 Diapositiva 3. Comprar y vender entre personas, sin orden

La compra entre particulares suele hacerse por canales dispersos. Eso impide controlar el inventario, dejar registro de las operaciones y valorar a quien vende. Elmercado10 reúne todo el recorrido en una sola aplicación.

2.0.4 Diapositiva 4. Qué se quiso lograr

El objetivo general es una aplicación de marketplace funcional y segura. Los objetivos específicos recorren las capacidades del sistema, desde la autenticación hasta la seguridad de los datos.

2.0.5 Diapositiva 5. Lo que incluye y lo que queda fuera

Conviene ser claro sobre el alcance. La versión actual cubre el recorrido completo de compra y venta, pero no incluye pagos, envíos ni notificaciones push con servidor.

2.0.6 Diapositiva 6. Dos roles con capacidades distintas

El rol se elige al registrarse. El comprador explora y adquiere; el vendedor publica y atiende pedidos. La interfaz ofrece una barra de navegación diferente para cada uno.

2.0.7 Diapositiva 7. Seis módulos que cubren el recorrido completo

Cada módulo corresponde a un grupo de requisitos del SRS. En total son 28 requisitos funcionales: 23 implementados, 4 parciales y 1 pendiente.

2.0.8 Diapositiva 8. De descubrir un producto a pagar el carrito

Estas son pantallas reales de la aplicación renderizadas con datos de demostración. El comprador entra a Inicio, filtra en el Catálogo, revisa el detalle con calificaciones y chat, y termina en el Carrito. Aclaramos que son renders generados en la computadora, no capturas de un teléfono.

2.0.9 Diapositiva 9. Publicar, vender y atender pedidos

El vendedor administra su inventario en Mis Productos, publica con fotografía desde la cámara o la galería y atiende los pedidos recibidos. En Pedidos solo ve los estados siguientes válidos para cada pedido.

2.0.10 Diapositiva 10. Chat, calificaciones y perfil

La confianza se construye con conversación directa y reputación. El chat funciona en tiempo real por producto, las calificaciones van de una a cinco estrellas con comentario y el perfil concentra los datos del usuario.

2.0.11 Diapositiva 11. Tres capas, sin servidor propio

La aplicación sigue una arquitectura por capas: pantallas y ViewModels en presentación, modelos e interfaces en dominio, y repositorios de Firebase en datos. No hay servidor propio, así que la seguridad recae en las reglas de Firebase.

2.0.12 Diapositiva 12. Kotlin, Compose y Firebase

Stack nativo de Android con Kotlin y Jetpack Compose, apoyado en Firebase para autenticación, datos e imágenes.

2.0.13 Diapositiva 13. Ocho colecciones en Cloud Firestore

Los datos se organizan en colecciones y subcolecciones. Los pedidos guardan sus ítems incrustados y una lista de vendedores para que cada uno pueda consultarlos.

2.0.14 Diapositiva 14. Del detalle al pedido, en una transacción

Al confirmar un pedido, una transacción de Firestore lee cada producto, valida existencias, toma el precio del servidor, descuenta el inventario, crea el pedido y vacía el carrito. Si algo falla, no se modifica ningún dato.

2.0.15 Diapositiva 15. Ciclo de vida del pedido

Un pedido avanza de pendiente a confirmado, enviado y entregado, y puede cancelarse solo antes de enviarse. Entregado y cancelado son estados finales. La misma regla vive en la aplicación y en las reglas de Firestore, y tiene siete pruebas automatizadas.

2.0.16 Diapositiva 16. Las reglas del servidor son la última defensa

Como no hay servidor propio, las reglas de Firestore y Storage autorizan cada operación. Se endurecieron las reglas de pedidos, productos, calificaciones y chats. Importante: están en el repositorio, pero todavía no se han desplegado ni probado con el emulador.

2.0.17 Diapositiva 17. Del inventario a la publicación, en seis pasos

Trabajamos por fases verificables: inventario del código, auditoría, corrección con pruebas, verificación, documentación y publicación en GitHub con ramas separadas por propósito.

2.0.18 Diapositiva 18. 43 hallazgos: 13 ya atendidos

La revisión estática del código produjo 43 hallazgos. Diez están corregidos y compilados; tres están corregidos en las reglas, pendientes de despliegue; treinta siguen pendientes y están priorizados. Por prioridad, hay 12 de nivel P1, 22 de P2 y 9 de P3.

2.0.19 Diapositiva 19. Cumplimiento de los 28 requisitos funcionales

De los 28 requisitos funcionales del SRS, 23 están implementados, 4 son parciales —buscador del inicio, borrado completo de productos, avisos de error del carrito y notificaciones con la app cerrada— y 1 no está implementado, la recuperación de contraseña.

2.0.20 Diapositiva 20. Qué se probó y con qué evidencia

Se compiló la aplicación, se ejecutaron las pruebas unitarias sin fallos y se generaron quince renders de las pantallas reales con datos de demostración. Quedan pendientes las pruebas de las reglas con el emulador de Firebase y el flujo completo con dos cuentas en un dispositivo.

2.0.21 Diapositiva 21. Limitaciones y trabajo futuro

Las limitaciones más relevantes son las reglas sin desplegar y las notificaciones sin FCM. El trabajo futuro se ordena por prioridad: primero asegurar el backend y las notificaciones; después mejorar la experiencia y ampliar el producto.

2.0.22 Diapositiva 22. Un marketplace funcional, con la deuda declarada

El proyecto entrega el recorrido completo de compra y venta sobre Firebase. La auditoría permitió corregir los fallos más graves de lógica y ciclo de vida, y deja explícito qué falta verificar, que es lo que da valor al trabajo de ingeniería.

2.0.23 Diapositiva 23. Cierre

Agradecemos la atención y quedamos atentos a preguntas.